Циклические конструкции.

Команды повторения

Цикл — управляющая конструкция, предназначенная для организации многократно исполнения набора инструкций. Один проход цикла называется итерацией.

Циклом может называться любая многократно исполняемая последовательность инструкций, организованная любым способом (например, с помощью условного или безусловного перехода).

ПОКА: (*Условие удовлетворяет истинности*)

НАЧАЛО ЦИКЛА:

Выполнить эту серию инструкций;

КОНЕЦ ЦИКЛА:

Оператор безусловного перехода

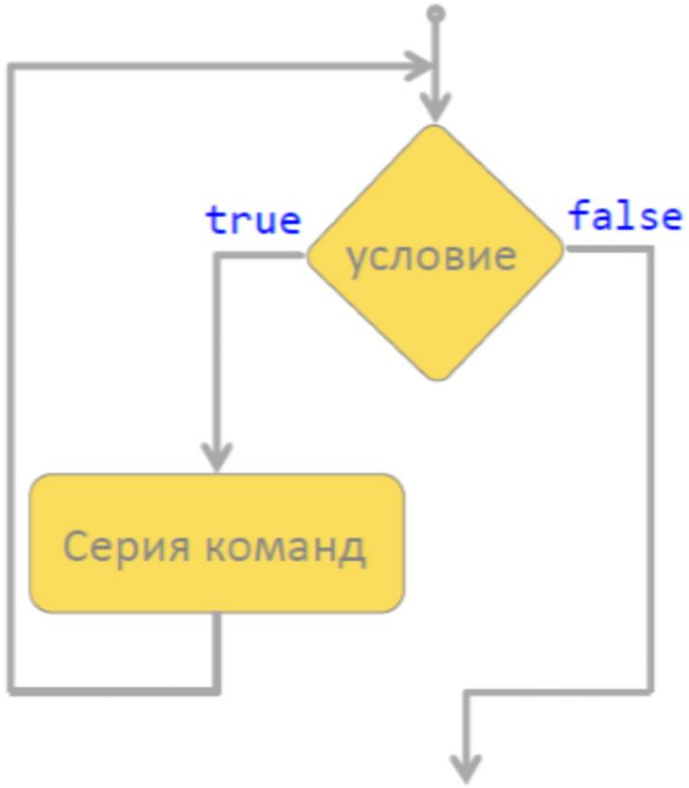
goto (*англ. go to — «перейти к»*) — оператор безусловного перехода к определённой точке программы, обозначенной меткой перехода.

```
Label:  // Метка, перехода.
    Console.WriteLine("Hello!");
    goto Label;
```

Цикл с предусловием

Цикл, с предусловием while – это цикл, который выполняется до тех пор, пока условие удовлетворяет истинности.

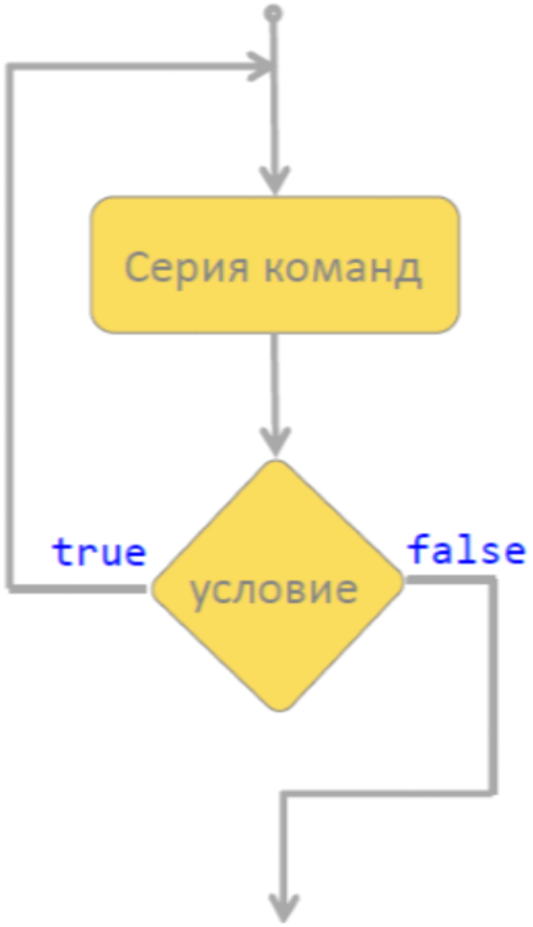
```
int counter = 0;

while (counter < 3)
{

    counter++;
    Console.WriteLine("Counter {0}", counter);

}
```



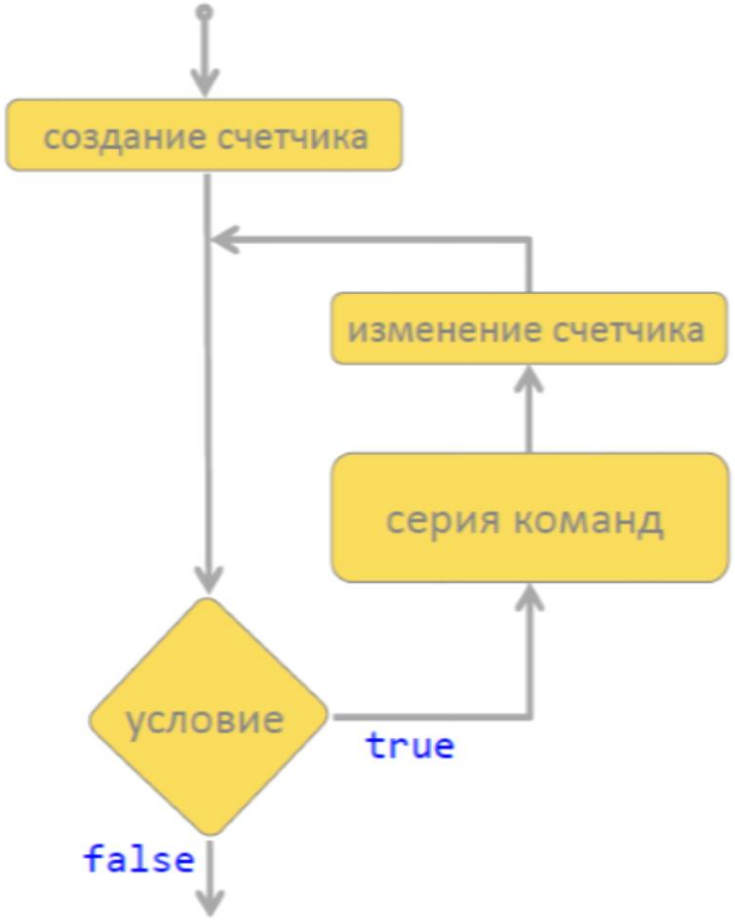
Цикл с постусловием

Цикл, с постусловием do-while – это цикл, в котором условие проверяется после выполнения тела цикла. Тело цикла do-while выполняется хотя бы один раз.

```
int counter = 0;

do
{

    counter++;
    Console.WriteLine("Counter {0}", counter);

}
while (counter < 3);
```



Цикл со счетчиком

Цикл со счетчиком for – это цикл, в котором переменная – счетчик итераций цикла, с определенным шагом, изменяет свое значение до заданного конечного значения.

```
for (int counter = 0; counter < 3; counter++)
{

   Console.WriteLine("Counter = {0}", counter);

}
```